

Cor extension entera anillos transitiva

Corolario 1. Sean B/A y C/B extensiones enteras de anillos

$$\implies C/A \text{ es una extensión entera.}$$

Demostración: Por el teo-extension-entero-modulo-finitamente-generado/Teorema 1, como $A \subset B$ es una extensión entera, B es un A -módulo finitamente generado. De forma análoga, como $B \subset C$ es una extensión entera, C es un B -módulo finitamente generado.

Por tanto, C es un A -módulo finitamente generado como composición de módulos finitamente generados. Para verlo, sean $\{b_1, \dots, b_m\}$ un conjunto generador de B como A -módulo y $\{c_1, \dots, c_n\}$ un conjunto generador de C como B -módulo. Entonces,

$$\forall c \in C : \exists \{\beta_j\}_{j=1}^n \subset B : c = \sum_{j=1}^n \beta_j c_j.$$

A su vez, $\forall j \in \mathbb{N}_n : \exists \{a_{ij}\}_{i=1}^m \subset A : \beta_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} b_i$. Por tanto,

$$c = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} b_i \right) c_j = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} (b_i c_j).$$

luego C es generado como A -módulo por el conjunto finito $\{b_i c_j : i \in \mathbb{N}_m \wedge j \in \mathbb{N}_n\}$.

Entonces, por el teo-extension-modulo-finitamente-generado-imp-entera/Teorema 1, como C es un A -módulo finitamente generado, la extensión $A \subset C$ es entera. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.